



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICAC
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Isola de faca interna, sem ancora
PA-1	Parede hidraulica interna	120	94	45.80	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	62.80	1.20	Sobras e base de tampo, locais e terminos embutidos
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.98	1.00	Exterior de janelas herméticas (janelas com varcos, não)
	TOTAL			486.72		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 mm não faz sentido e desperdício de área útil.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa é o único perfil acústico barato: +1,00 por chapa adicional. Desperdiça-se a maioria sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciclado + montante 76 c/ta 90 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma terra a 125 (dBx) chega ao teto em cerca de 49 (dBx), no sentido inverso, a TV a 70 (dBx) chega a oficina em 14 (dBx) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

PI-1, 98 a 100, o sistema de ISO 125/2 e seus derivados da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² → 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composições.
- Nonfum etno, não se trata muito, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a engenharia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 05-24
--	---	--	---------------------------------